

[머니새니]

인스펙션 수행 결과 보고서

2026년 5월 25일

문서 번호	[이나경] 인스펙션수행결과보고서_260525_Doc-006
소 속	한국항공대학교 소프트웨어학과
작 성 자	이나경
학 번	2024125039
깃 허 브	https://github.com/Niicka/Software-Engineering

1. Team Project Peer Review Form

Team Name of Reviewer	머니새니 (1인 프로젝트 - 자체 검토)	Team Name to be reviewed	머니새니 (1인 프로젝트)
Project Name	머니새니 (Money Sani) - 대학생/사회초년생을 위한 절약 실천 습관 형성 앱		
Project Phase	Design Phase (소프트웨어 설계 단계)	Meeting Type	Inspection (정형적 검토)
Doc. ID. Number	[이나경] 소프트웨어설계서_260525_Doc-004	Doc. Size	26 Pages

2. Inspection 수행 정보

Meeting Date	2026.06.02 ~ 2026.06.09	Meeting Place	한국항공대학교 도서관 그룹스터디룸 / 온라인 (GitHub Discussions)
---------------------	-------------------------	----------------------	---

▶ Participants (참석자)

Name	Affiliation	Role	Signature
이나경	한국항공대학교 소프트웨어학과	Moderator / Author (PM)	이나경 (인)
이나경	한국항공대학교 소프트웨어학과	Reviewer (Backend/AI)	이나경 (인)
이나경	한국항공대학교 소프트웨어학과	Recorder / QA	이나경 (인)

※ 본 프로젝트는 1인 프로젝트로, 단일 개발자가 역할을 분리하여 자체 인스펙션을 수행함.

3. Meeting Preparation Checklist

Check Items	Yes / No	Remark
검토 대상 문서가 충분히 준비 되었는가?	YES	소프트웨어 설계서 v1.0 배포 완료

문서의 구성과 내용이 적절한가? (누락된 것이 있는가?)	NO	일부 메소드 명세 및 시퀀스 다이어그램 누락 확인
문서의 변경 관리가 이루어졌는가? (최종버전인가?)	YES	제/개정 이력 v1.0 (2026.06.01) 등록됨
문서 페이지 번호가 있는가?	YES	페이지 번호 부여 확인 (1~26p)
문서 오타 점검이 이루어졌는가?	NO	표지/이력/GitHub URL 등 일부 오타 발견
이전 문서(시스템 정의서, 요구사항 정의서)와의 추적성이 확보되었는가?	NO	요구사항 ID 일부 매핑 누락 확인 필요
설계 표기법(UML 등)이 표준에 부합하는가?	NO	시퀀스 다이어그램이 표준 UML이 아닌 텍스트 형태

4. Meeting Information

Meeting Start Date	2026.06.02	Meeting End Date	2026.06.09
Number of People at Meeting	3명 (1인 다역할 - Moderator/Reviewer/Recorder)	Elapsed Time for Decision Making	12 hours (총 6회, 회당 2 시간)

5. Final Meeting Result

Disposition	☐ Accept ☒ Conditionally accept ☐ Re-submit ☐ TBD
Supporting Information / Comments	Conditionally accept - 전반적인 3-Tier 아키텍처 설계와 5개 패키지 분할은 적절하게 이루어졌으나, 다음과 같은 사유로 조건부 수용으로 결정함. - 표지 작성일(2026.05.23), 제/개정 이력(2026.06.01), 문서번호 일자(260601) 간 불일치가 발견됨. - 이전 산출물(시스템정의서, 프로젝트관리계획서)의 GitHub URL(Software-Engineering)과 본 문서의 GitHub URL(SoftwareEngineering)이 상이함. - 메소드 설계 표에 선언된 메소드 중 다수(M-003, M-004, M-006, M-008, M-010~M-012, M-015~M-017, M-020, M-022~M-023)의 상세 명세가 누락됨. - 3.3(Challenge), 3.4(AI), 3.5(Community) 패키지에 시퀀스 다이어그램이 누락되어

	동적 구조 일관성이 부족함. - 데이터 설계(5장)에 challenges, posts, comments, rewards 등 핵심 엔티티가 누락 됨. - 위 사항들은 Sprint 2 진입 전까지 보완하여 v1.1 재배포할 것을 조건으로 함.
--	--

6. Summary of Findings

Code	Count	Code	Count	Code	Count	Code	Count
CC	0	DR	1	IE	0	OT	0
TD	0	TY	1	CL	2	EH	0
LO	0	RQ	0	TS	0	CS	3
HW	0	MA	0	RL	0	TR	5
DF	0	IC	1	OM	15	ST	1
UI	0	-	-	-	-	-	-

Number of faults found	Major	Minor	Total	비고
총 결함 개수 (Major + Minor)	14	15	29	Major 비중 약 48%

※ 결함 분포 요약: OM(Omission, 누락) 15건이 압도적으로 많음 → 메소드 명세 및 일부 설계 항목의 누락이 핵심 결함.

※ TR(Traceability) 5건, CS(Consistency) 3건 → 이전 산출물과의 일관성/추적성 결함이 다수 발생함.

7. List of Findings

No.	Location	Descriptions	Severity (Maj/Minor)	Fault type	Mod. checked ?	Auth. checked ?
1	표지 / 제/개정 이력	표지의 작성일자(2026년 5월 23일)와 제/개정 이력의 작성일자(2026.06.01) 및 문서 ID 번호(260601)가 서로 불일치함.	● Major	CS	☒	☒
2	표지 / 깃허브	표지의 GitHub URL이 'https://github.com/Niicka/SoftwareEngineering' (하이픈 누락)이나, 이전 산출물(시스템정의서, 프로젝트관리계획서)에서는 'Software-Engineering'으로 표기되어 있어 추적성 위배.	● Major	TR	☒	☒
3	목차 (p.2)	목차에 명시된 페이지 번호(1~18)와 실제 본문 페이지 번호(1~26)가 일치하지 않음.	● Major	IC	☒	☒
4	1.3 참조 문서 (p.3)	참조 문서 표에 컬럼 헤더가 '문서명/문서번호/작성일'로 정의되어 있으나, '버전' 정보가 누락되어 참조 적합성 검증이 곤란함.	○ Minor	OM	☒	☒
5	2.1 정적 구조 (p.5)	시스템 아키텍처를 ASCII 텍스트 박스로 표현하고 있음. 설계서 표준(UML 컴포넌트 다이어그램 또는 패키지 다이어그램)을 따르지 않음.	○ Minor	ST	☒	☒
6	2.2 동적 구조 (p.6)	시퀀스 흐름이 UML 시퀀스 다이어그램이 아닌 텍스트 화살표(→)로만 기술되어 있어, 활성화 박스/응답 메시지/조건 분기 표현이 불가능하고 가독성이 낮음.	● Major	DR	☒	☒
7	3.1.2 CM-002 (p.7~8)	JwtTokenManager 클래스 메소드 표에 validateToken() = M-006 참조가 명시되어 있으나, 본문 3.1.4 멤버함수 설계에 M-006 상세 명세가 누락됨.	● Major	OM	☒	☒
8	3.1.4 멤버함수 설계 (p.8~9)	CM-001(UserAccount)의 메소드 updateProfile()=M-003, withdraw()=M-004가 표에 선언되어 있으나, 상세 메소드 설계(입력/출력/예외처리)가 누락됨.	● Major	OM	☒	☒
9	3.2.2 CM-003 (p.10)	ConsumptionRecord 카테고리 ENUM 7종 (FOOD/SHOPPING/CAFE/TRANSPORT/SUBSCRIPTION/LEISURE/ETC)이 정의되었으나, 시스템 정의서의 '식비, 쇼핑, 구독 등'과 카테고리 종류 매핑이 명시되지 않아 추적성 부족.	○ Minor	TR	☒	☒
10	3.2.4 멤버함수 설계 (p.11~12)	ConsumptionRecord의 getCategoryStats()=M-008, getMonthlyReport()=M-010이 표에 선언되었으나 상세 명세가 누락됨.	● Major	OM	☒	☒
11	3.2.4 멤버함수 설계 (p.11~12)	BudgetManager의 setBudget()=M-011, checkOverBudget()=M-012 메소드의 상세 명세(입력/출력/예외처리)가 누락됨.	● Major	OM	☒	☒
12	3.2.3 시퀀	BudgetManager의 80% 초과 시 'WARN', 100% 초과 시 'EXCEED'를	○ Minor	OM	☒	☒

No.	Location	Descriptions	Severity (Maj/Minor)	Fault type	Mod. checked ?	Auth. checked ?
	스 (p.11)	반환한다고 기술하였으나, 본 enum/상태값이 클래스 속성/메소드 명세에 정의되어 있지 않음.				
13	3.3 Challenge 패키지 (p.13~14)	Auth/Consumption 패키지에는 '3.x.3 패키지 행위(시퀀스)' 절이 존재하지만, Challenge 패키지에는 시퀀스 다이어그램 절이 누락됨. 문서 구조 일관성 부족.	○ Minor	CS	☑	☑
14	3.3.3 멤버 함수 설계 (p.14)	RewardSystem의 grantPoints()=M-015, grantBadge()=M-016, redeemPoints()=M-017 메소드의 상세 명세가 누락됨.	● Major	OM	☑	☑
15	3.3.2 CM-005 Challenge (p.13)	Challenge 클래스에 챌린지 시작/종료일, 참여자 수, 상태 (ACTIVE/CLOSED) 등 동적 속성이 누락되어 있으며, M-014 evaluateResult()가 어느 데이터를 기반으로 판정하는지 모호함.	○ Minor	CL	☑	☑

7. List of Findings (계속)

No.	Location	Descriptions	Severity (Maj/Min)	Fault type	Mod. checked?	Auth. checked?
16	3.4 AI 패키지 (p.15~16)	Challenge 패키지와 마찬가지로 AI 패키지의 시퀀스 다이어그램 절('3.x.3 패키지 행위')이 누락됨.	○ Minor	CS	☑	☑
17	3.4.3 멤버함수 설계 (p.15~16)	ImpulseDetector의 generateMonthlyReport()=M-020 메소드 상세 명세가 누락됨.	● Major	OM	☑	☑
18	3.4 AI 패키지	ImpulseDetector의 ML 모델 학습 데이터 출처, 학습/추론 분리, 모델 업데이트 주기에 대한 설계가 누락됨. AI 기능 구현 시 모호함 발생 가능.	○ Minor	OM	☑	☑
19	3.5 Community 패키지 (p.17~18)	Community 패키지에도 시퀀스 다이어그램이 누락됨. 또한 Comment 클래스(대댓글)와 Report(신고) 클래스가 패키지 설명에 언급되었으나 클래스 설계 자체가 누락됨.	● Major	OM	☑	☑
20	3.5.3 멤버함수 설계 (p.17~18)	Post 클래스의 likePost()=M-022, reportPost()=M-023 메소드의 상세 명세가 누락됨.	● Major	OM	☑	☑
21	4.1 외부 시스템 IF (p.19)	외부 인터페이스 IF-001~IF-005가 정의되었으나, 요청/응답 데이터 스키마, 에러 응답 코드, 인증 방식 상세가 누락되어 구현 시 모호함.	○ Minor	OM	☑	☑
22	4.2 사용자 인터페이스 (p.19~20)	UI-001~UI-006이 텍스트 설명만 존재하며 와이어프레임 또는 화면 캡처가 없어 'UI 설계서' 추적이 어려움.	○ Minor	OM	☑	☑
23	5. 데이터 설계 (p.21~22)	DD-01~DD-04 외에 핵심 엔티티(challenges 마스터, posts, comments, badges, points_transactions, ai_tips 등)의 테이블 설계가 누락됨. ERD가 별도 첨부되지 않음.	● Major	OM	☑	☑
24	5. 데이터 설계 - DD-01 (p.21)	users 테이블의 status 컬럼 ENUM 값 (ACTIVE/SUSPENDED/WITHDRAWN)이 정의되었으나, 본 상태값을 변경하는 메소드(예: 계정 정지/탈퇴)가 Auth 패키지 메소드 설계와 매핑되지 않음.	○ Minor	TR	☑	☑
25	6. 구현 기술 (p.23)	Backend 기술 스택을 'Node.js (Express)'로 확정하였으나, 시스템 정의서/프로젝트 관리 계획서에서는 'Node.js 또는 Spring Boot'로	○ Minor	TR	☑	☑

No.	Location	Descriptions	Severity (Maj/Min)	Fault type	Mod. checked?	Auth. checked?
		기술되어 선택 사유 및 변경 근거 기재가 없음.				
26	7. 요구사항 추적표 (p.24)	추적표에 NFR-001~005 성능 요구사항이 '전체 패키지 공통'으로만 매핑되어 있어, 어느 컴포넌트에서 어떻게 성능을 보장하는지 추적이 불가능함.	○ Minor	CL	☒	☒
27	7. 요구사항 추적표 (p.24)	FR-010~016(7개 요구사항)에 대응되는 메소드가 M-007~M-010(4개)만 매핑되어 있어 매핑 누락 의심. 각 FR-ID별 1:1 매핑 명시 필요.	● Major	TR	☒	☒
28	8.1 API 엔드포인트 (p.25)	Auth 패키지에 로그아웃(POST /v1/auth/logout), 프로필 수정(PATCH /v1/users/me) API가 누락됨. Community 패키지에도 댓글/신고 API 누락.	○ Minor	OM	☒	☒
29	전반 (오타)	p.6의 'Sequelize/Hibernate' 표기 - Node.js 채택 시 Hibernate(Java용 ORM)는 부적절. 또한 p.6 표 'IT@CookBook' 헤더 일관성 부재 등 사소한 표기 오류 다수.	○ Minor	TY	☒	☒

※ Moderator checked? / Author checked? 열의 ☒ 표시는 본 인스펙션 세션에서 Moderator와 Author가 모두 검토를 확인하였음을 의미함.

※ 본 표의 칸이 부족한 경우 추가로 확장하여 사용 가능함.

8. Fault Codes

Type	Code	Description
CC	Code Comments	잘못되었거나 적절치 못한 코드 주석일 경우
CL	Clarification	모호하게 기술되었거나 보다 자세한 설명이 필요한 경우
CS	Consistency	기술된 정보나 양식이 비일관적인 경우
DF	Data Fault	데이터의 형식, 초기화와 같은 데이터에 관련된 결점이 있는 경우
DR	Design Rationale	소프트웨어 아키텍처나 설계에 오류가 있는 경우
EH	Error Handling	오류나 특별한 경우에 대한 처리가 없거나 누락된 경우
HW	Hardware	본 기능 구현에 필요한 하드웨어 관련 오류일 경우
IC	Incorrect	기술된 정보가 틀린 경우
IE	Interface Error	모듈 간의 인터페이스가 틀리거나 모호한 경우
LO	Logic	프로그램의 흐름이 틀린 경우, 설계와 프로그램이 다른 경우, 코딩이 표준과 다른 경우
MA	Maintainability	향후 유지보수 문제를 발생할 수 있는 설계일 경우
OM	Omission	기술되어야 할 정보가 누락된 경우
OT	Other	기술된 결함 유형에 포함되지 않는 경우
RQ	Requirements	고객의 요구 또는 정의된 요구사항을 충족하지 못할 경우
RL	Reliability	제품의 신뢰성 문제를 야기시키는 설계일 경우
ST	Standards	제품이 표준이나 템플릿과 일치하지 않을 경우
TD	Too Much Detail	문서가 너무 상세한 내용을 규정한 경우
TS	Test Strategy	요구사항이 시험 가능하지 않거나, 설계 또는 요구사항을 검증하지 못하는 시험일 경우
TR	Traceability	다른 문서로의 추적성이 누락되거나 틀린 경우
TY	Typo	오타가 있는 경우
UI	Usability	사용자 인터페이스와 관련되어 사용 용이성 문제일 경우

※ 음영 처리된 코드(CL, CS, DR, IC, OM, ST, TR, TY)는 본 인스펙션에서 실제 발견된 결함 유형임.

※ 기타 위에서 언급하지 않은 다른 결함의 유형에 대해서 추가 가능함.

9. 종합 의견 및 후속 조치

항목	내용
주요 결함 패턴	OM(Omission, 15건)이 전체 결함의 약 52%를 차지함. 다수의 메소드 명세가 선언만 있고 상세 설계가 누락되어 있어 구현 단계에서 모호함 발생 위험이 큼.
추적성 이슈	이전 산출물(시스템정의서, 프로젝트관리계획서) 대비 GitHub URL, 기술 스택, 요구 사항 ID 매핑 등에서 추적성 결함(TR, 5건) 발견. 산출물 간 일관성 점검 필요.
표준 부합성	아키텍처/시퀀스 다이어그램이 ASCII 텍스트 형태로 작성되어 UML 표준 미준수. Sprint 2 진입 전 UML 도구(draw.io, PlantUML 등) 활용 권장.
후속 조치 계획	① 표지/이력/GitHub URL 즉시 수정 (1일 내) ② 누락 메소드 명세 13건 보강 (3일 내) ③ Challenge/Al/Community 패키지 시퀀스 다이어그램 추가 (5일 내) ④ 데이터 설계에 누락 엔티티(challenges, posts, comments, badges 등) 추가 (5일 내) ⑤ 보완 후 v1.1로 재배포하여 후속 확인 인스펙션 수행
위험 평가	발견된 결함은 모두 설계 단계에서 보완 가능한 사안이며, 코드 구현 전 보완 시 일정 영향 최소. 단, 보완 없이 Sprint 2에 진입할 경우 재작업 비용 증가 우려.